Activitat 1 — El gràfic parla

Descobrir que un gràfic explica una història sobre un fenomen real, i que llegir-lo bé és una competència clau.

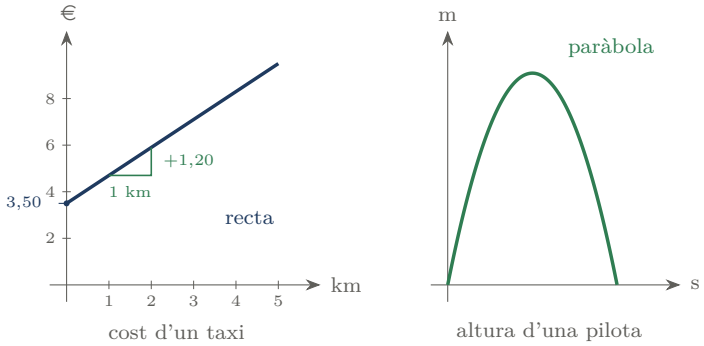
Idea clau

Cada dia veus gràfics: als informatius, a les xarxes, als informes de salut o d'economia. Un gràfic **explica una història**: què puja, què baixa, on hi ha un màxim, cap a on tendeix. Aquesta unitat tanca el bloc de funcions de 4t ensenyant-te a **llegir aquesta història** i a dir què significa en el fenomen real.

El repte de la unitat
Aprendre a llegir un gràfic com qui llegeix una història: identificar de quina **família** de funció es tracta, on **creix** o **decreix**, on té **màxims** o **mínims** i què significa tot això en el context real.

El fil serà la pregunta: *«Què m'explica aquest gràfic sobre el que està passant?»*

Dues històries diferents



Dues històries: el cost d'un taxi creix sempre igual *(recta); l'altura d'una pilota puja, arriba a un màxim i baixa (paràbola).*

Exemple 1 — Què explica cada gràfic

El taxi: comença a 3,50 € (la baixada de bandera) i puja *sempre al mateix ritme*: 1,20 € per quilòmetre. És una recta: creix de manera constant, sense màxims.
La pilota: puja, arriba a un punt més alt i torna a baixar. És una paràbola: té un màxim i és simètrica.

Què és una funció

Funció
Una **funció** relaciona dues magnituds de manera que **a cada valor de la primera** li correspon **un sol valor** de la segona.

- **Variable independent** (x, eix horitzontal): la que avança o tries. Els km del taxi, el temps de la pilota.
- **Variable dependent** (y, eix vertical): la que en resulta. El preu, l'altura.
- **Domini**: els valors de x que tenen sentit en la situació (la pilota vola de $t = 0$ a $t = 4$ s;

el taxi no fa km negatius).
- **Prova de la recta vertical**: un gràfic és d'una funció si cap recta vertical no el talla en més d'un punt.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Per a cada gràfic de la figura, digues: (a) creix sempre, decreix sempre, o fa totes dues coses? (b) té algun màxim?

2 Recuperem 3r. El cost d'un taxi és $C = 3{,}50 + 1{,}20x$. Calcula el cost per a 5 km i per a 10 km. Quant puja per cada km de més?

3 Recuperem la Unitat 6. L'altura d'una pilota és $h = -5t^2 + 20t$, amb màxim a $t = 2$ s. Quina altura té en aquest instant? I a $t = 4$ s?

4 És una funció? Digues si cada relació és una funció (a cada valor de la primera, un sol valor de la segona) i per què:

(a) a cada hora del dia, la temperatura que marca un termòmetre;

(b) a cada alumne de la classe, la seva data de naixement;

(c) a cada edat, l'alçada dels alumnes de l'institut;

(d) a cada quantitat de pomes (en kg), el preu que pagues.

5 Variables i domini. Per a la pilota de l'exercici 3: quina és la variable independent i quina la dependent? Quin és el domini en aquesta situació, i per què no té sentit $t = 5$ s?

6 Quina història explica? Descriu amb paraules què passa en un gràfic que: puja ràpid al principi, després puja cada cop menys i acaba gairebé pla.

7 Caça l'error. Un company mira el gràfic del taxi i diu: «com que la recta puja, en algun moment arribarà a un màxim i baixarà». Per què s'equivoca?

8 Gràfics del teu dia a dia. Escriu dos gràfics que hagis vist (notícies, xarxes, esport) i què explicaven.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Taxi: creix sempre, no té màxim. Pilota: creix i després decreix; té un màxim.

2 5 km: $3{,}50 + 1{,}20 \cdot 5 = 9{,}50\,€$; 10 km: $3{,}50 + 1{,}20 \cdot 10 = 15{,}50\,€$. Puja $1{,}20\,€$ per cada km.

3 A $t = 2$: $h = -5 \cdot 4 + 40 = 20$ m. A $t = 4$: $h = -80 + 80 = 0$ m (a terra).

4 (a) Sí: a cada hora, el termòmetre marca una sola temperatura. (b) Sí: cada alumne té una sola data de naixement (que dos alumnes la comparteixin no importa). (c) **No**: a una mateixa edat (per exemple, 15 anys) hi corresponen moltes alçades diferents. (d) Sí: a cada quantitat, un sol preu.

5 Independent: el temps t (en s). Dependent: l'altura h (en m). Domini: de $t = 0$ a $t = 4$ s, que és quan la pilota surt i torna a terra. A $t = 5$ la fórmula dona $h = -125 + 100 = -25$ m, una altura negativa: la pilota ja és a terra i la fórmula deixa de descriure-la.

6 Resposta oberta. Idea: creix, però *cada cop més a poc a poc*; sembla que s'acosta a un valor límit i s'hi estabilitza (tendència).

7 Una recta creix **sempre al mateix ritme** i no gira mai: no té màxim. Confon la forma d'una recta amb la d'una paràbola.

8 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat de tancament del sentit funcional: es llegeixen gràfics reals i es recuperen la lineal (3r) i la quadràtica (Unitat 6). Es presenta el repte «el gràfic parla».
- **Criteris.** Interpretar informació gràfica: **1.1**; reconèixer patrons i tendències: **4.2**; vocabulari i comunicació: **7.2**.
- **Què és una funció (ex. 4 i 5).** Definició operativa, sense formalisme: a cada x, una sola y; variable independent i dependent; domini *en context*. La prova de la recta vertical es reprèn quan es llegeixen gràfics a trossos (Activitat 2).
- **Error rei de la unitat (ex. 7).** Atribuir a una família de funció propietats d'una altra (esperar un màxim en una recta). Es reprèn a cada activitat.
- **Figures (verificades).** Dues gràfiques en `scope` desplaçats, amb `\draw ... plot`; la recta usa `samples=2` (n'hi ha prou) i el tir va escalat /4 en y. L'etiqueta «recta» va *sota* la recta, no a sobre. Els eixos porten marques numèriques i la figura mostra l'ordenada a l'origen (3,50) i el pendent (+1,20 per km), que són els dos números de què parla l'exemple del costat: sense ells el gràfic no es podia «llegir».
- **Ciutadania (ex. 8).** Els gràfics de mitjans obren la lectura crítica que culmina a l'Activitat 4 (gràfics enganyosos).